

Roll No

EC-604 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Power Electronics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the basic structure and V-I characteristics of a power diode.

पावर डायोड की मूल संरचना और V-I विशेषताओं की व्याख्या करें।

b) Describe the basic structure and V-I characteristics of a DIAC. How does a DIAC operate and in what applications is it commonly used?

DIAC की मूल संरचना और V-I विशेषताओं का वर्णन करें। DIAC कैसे काम करता है और इसका उपयोग आमतौर पर किन अनुप्रयोगों में किया जाता है?

2. a) Explain the basic structure of a thyristor and describe its static and dynamic characteristics.

थाइरिस्टर की मूल संरचना की व्याख्या करें और इसकी स्थैतिक और गतिशील विशेषताओं का वर्णन करें।

b) Analyze the operation of a single-phase half-wave rectifier with resistive (R) and inductive (R_L) loads. What are the key differences in their performance?प्रतिरोधक (R) और प्रेरक (R_L) भार के साथ एकल-चरण अर्ध-तरंग दिष्टकारी के संचालन का विश्लेषण करें। उनके प्रदर्शन में मुख्य अंतर क्या हैं?3. a) For a three-phase full-wave fully controlled rectifier with a peak line voltage $V_L = 440V$ and a firing angle $\alpha = 60^\circ$. Calculate the average output voltage of the rectifier.पीक लाइन वोल्टेज $V_L = 440V$ और फायरिंग एंगल $\alpha = 60^\circ$ वाले तीन-चरण पूर्ण-तरंग पूर्ण रूप से नियंत्रित दिष्टकारी के लिए, दिष्टकारी के औसत आउटपुट वोल्टेज की गणना करें।

b) Describe the operation of a line frequency phase-controlled rectifier using SCRs. How is the output voltage controlled?

SCRs का उपयोग करके लाइन आवृत्ति चरण-नियंत्रित दिष्टकारी के संचालन का वर्णन करें। आउटपुट वोल्टेज को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

4. a) Explain the basic operation of a single-phase bridge inverter. Discuss the advantages of using a bridge configuration over parallel configurations.

सिंगल-फेज ब्रिज इन्वर्टर के मूल संचालन की व्याख्या करें। समानांतर कॉन्फिगरेशन की तुलना में ब्रिज कॉन्फिगरेशन का उपयोग करने के लाभों पर चर्चा करें।

- b) What are harmonics in the context of inverters and why is it important to reduce them? Discuss two techniques for harmonics reduction in inverter circuits.
इन्वर्टर के संदर्भ में हार्मोनिक्स क्या हैं और उन्हें कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? इन्वर्टर सर्किट में हार्मोनिक्स कम करने की दो तकनीकों पर चर्चा करें।
5. a) Describe the working principle of a single-phase Pulse Width Modulated (PWM) inverter. How does PWM control improve the performance of inverters?
सिंगल-फेज पल्स चौड़ाई मॉड्युलेटेड (PWM) इन्वर्टर के कार्यसिद्धांत का वर्णन करें। PWM नियंत्रण इन्वर्टर के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाता है?
- b) Explain the principles of On-Off and phase controls in AC voltage controllers. How do these methods differ in regulating the output voltage?
AC वोल्टेज नियंत्रकों में ऑन-ऑफ और चरण नियंत्रण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। आउटपुट वोल्टेज को विनियमित करने में ये विधियाँ किस प्रकार भिन्न हैं?
6. a) Explain the operation of a three-phase to single-phase cycloconverter. Discuss its advantages and limitations compared to other power conversion techniques.
तीन-चरण से एकल-चरण साइक्लोकन्वर्टर के संचालन की व्याख्या करें। अन्य बिजली रूपांतरण तकनीकों की तुलना में इसके लाभ और सीमाओं पर चर्चा करें।
- b) Discuss the principle of operation of a single-phase transformer taps changer. How does it control the output voltage in power distribution systems?
एकल-चरण ट्रांसफार्मर टैप्स परिवर्तक के संचालन के सिद्धांत पर चर्चा करें। यह बिजली वितरण प्रणालियों में आउटपुट वोल्टेज को कैसे नियंत्रित करता है?

7. a) Describe the working principle of buck regulators. How do they step down the input voltage to provide a regulated output?
बक रेगुलेटर के कार्यसिद्धांत का वर्णन करें। वे विनियमित आउटपुट प्रदान करने के लिए इनपुट वोल्टेज को कैसे कम करते हैं?
- b) Describe the operation of a step-up chopper. Provide a detailed explanation of how it increases the output voltage compared to the input voltage.
स्टेप-अप चॉपर के संचालन का वर्णन करें। इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज को कैसे बढ़ाता है, इसका विस्तृत विवरण दें।
8. Write a short note on any two
- Static and dynamic characteristics of Thyristor
 - Switched-mode power supply
 - Basic structure and V-I characteristics of an IGBT.
 - Three-phase bridge inverter
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- थाइरिस्टर की स्थिर और गतिशील विशेषताएँ
 - स्विच्ड-मोड बिजली आपूर्ति
 - IGBT की बुनियादी संरचना और V-I विशेषताएँ
 - तीन-चरण ब्रिज इन्वर्टर
